Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики

Отчет по лабораторной работе №5
«CSS анимации»

Выполнил: Михович И.С.
Студент группы 310902
Проверила: Швед Е. И.

Минск 2025

Цель работы – Освоить применение CSS анимаций.

Задание.

В данной лабораторной работе необходимо взять файл .html из прошлой лабораторной работы. При помощи CSS анимации необходимо сделать следующее:

1. Кнопка должна вибрировать (быстро перемещаться из стороны в сторону с небольшой амплитудой).
2. При наведении на кнопку курсора она должна останавливаться и менять цвет на зеленый (т.е. до наведения курсора кнопка должна вибрировать бесконечно).
3. Текст ссылки в неактивном состоянии должен быть черного цвета и без подчеркивания. При наведении цвет текста меняется на зеленый, появляется нижнее подчеркивание (появляться полоса подчеркивания должна из центра и плавно расширяться на весь текст).
4. Все картинки при наведении на них курсора мыши должны плавно увеличиваться в размере.

Листинг кода:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Три любимых фильмов</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
   <div>
      <header>
         <h1>Мои любимые фильмы</h1>
      </header>
      <br><br><button class="button">Нажми меня</button><br><br>
      <nav>
         <ol class="tab">
            <li><a href='#1m' class="nav">Джанго освобожденный</a></li>
            <li><a href='#2m' class="nav">Иллюзия обмана</a></li>
            <li><a href='#3m' class="nav">Бесславные ублюдки</a></li>
         </ol>
      </nav>
   </div>
```

```
<div>
   <h2 id="1m">Джанго освобожденный</h2>
   <details>
      <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
      <p class="DjUn">Шульц — эксцентричный охотник за головами, который выслеживает и отстреливает самых опасных преступников.
         Он освобождает раба по имени Джанго, поскольку тот может помочь ему в поисках трёх бандитов.
         Джанго знает этих парней в лицо, ведь <strong>у него с ними свои счёты<strong>.</p>
   </details>

   <h3>Кадры из фильма</h3>
   <div>
      <img src="images/djun-01o.jpg">
      <img src="images/djun-02o.jpg">
      <img src="images/djun-03o.jpg">
      <figcaption class="fig1">Начало, середина и конец фильма</figcaption>
   </div>
   <section>
      <h3>О фильме</h3>
      <table>
         <tr>
            <td>Год</td>
            <td>2012</td>
         </tr>
         <tr>
            <td>Страна</td>
            <td>США</td>
         </tr>
         <tr>
            <td>Жанр</td>
            <td>вестерн, боевик, драма, комедия</td>
         </tr>
         <tr>
            <td>Режиссёр</td>
            <td>Квентин Тарантино</td>
         </tr>
      </table>
   </section>
</div>
<div>
   <h2 id="2m">Иллюзия обмана</h2>
   <details>
```

```
            <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
            <p class="NYSM"><mark>Команда лучших иллюзионистов мира</mark> проворачивает дерзкие ограбления
              прямо во время своих шоу, <b>играя в кошки-мышки с агентами ФБР</b>.</p>
        </details>
        <h3>Кадры из фильма</h3>
        <div>
            <img src="images/nysm-01.jpg">
            <img src="images/nysm-02.jpg">
            <img src="images/nysm-03.jpg">
            <figcaption class="fig2">Персонажи этого фильма</figcaption>
        </div>
        <h3>Цитата из фильма</h3>
        <blockquote>
            <p>Смотрите внимательно. Потому что чем вы ближе, тем меньше вы видите.</p>
        </blockquote>
        <section>
            <h3>О фильме</h3>
            <table>
                <tr>
                    <td>Год</td>
                    <td>2013</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Страна</td>
                    <td>США</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Жанр</td>
                    <td>криминал, триллер, детектив</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Режиссёр</td>
                    <td>Луи Летерье</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
    </div>
    <div>
        <h2 id="3m">Бесславные ублюдки</h2>
        <details>
            <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
```

```
                <p class="InBa">Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев
                    наводит страх на нацистов, <b class="man">жестоко убивая и скальпируя солдат</b>.</p>
            </details>
            <h3>Кадры из фильма</h3>
            <div>
                <img src="images/inba-01.jpg">
                <img src="images/inba-02.jpg">
                <img src="images/inba-03.jpg">
                <figcaption class="fig3">Персонажи того фильма</figcaption>

            </div>
            <section>
                <h3>О фильме</h3>
                <table>
                    <tr>
                        <td>Год</td>
                        <td>2009</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Страна</td>
                        <td>Германия, США</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Жанр</td>
                        <td>боевик, драма, комедия, военный</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Режиссёр</td>
                        <td>Квентин Тарантино</td>
                    </tr>
                </table>
            </section>
        </div>
        <div>
            <h2>Анкета</h2>
            <form action="https:/httpbin.org/post" method="post">
                <label for="name">Ваше имя:</label><br>
                <input type="text" id="name" name="name">
                <br><br>

                <label for="age">Ваш возраст:</label><br>
                <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="120">
                <br><br>
```

```
                <label for="fav">Какие из этих фильмов Вы
смотрели?</label><br>
                <label for="djun-cb">
                   <input type="checkbox" name="fav" id="djun-cb" value="djun-
cb">
                   Джанго освобожденный
                </label><br>
                <label for="nysm-cb">
                   <input type="checkbox" name="fav" id="nysm-cb" value="nysm-
cb">
                   Иллюзия обмана
                </label><br>
                <label for="inba-cb">
                   <input type="checkbox" name="fav" id="inba-cb" value="inba-
cb">
                   Бесславные ублюдки
                </label>
                <br><br>

                <label for="fav">Ваш любимый фильм:</label><br>
                <label for="djun-rb">
                   <input type="radio" name="fav" id="djun-rb" value="djun-rb">
                   Джанго освобожденный
                </label><br>
                <label for="nysm-rb">
                   <input type="radio" name="fav" id="nysm-rb" value="nysm-rb">
                   Иллюзия обмана
                </label><br>
                <label for="inba-rb">
                   <input type="radio" name="fav" id="inba-rb" value="inba-rb">
                   Бесславные ублюдки
                </label>
                <br><br>

                <label for="comment">Почему именно он?</label><br>
                <textarea id="comment" name="comment" rows="4"
cols="40"></textarea>
                <br><br>

                <input type="submit" value="Отправить">
             </form>
          </div>
       </body>
       </html>
```

style.css

```
@font-face {
    font-family: 'CustFont_1';
    src: url('fonts/FilmotypeWand.ttf') format('truetype');
}
@font-face {
    font-family: 'CustFont_2';
    src: url('fonts/gnyrwn971.ttf') format('truetype');
}
@font-face {
    font-family: 'CustFont_3';
    src: url('fonts/LeoHand.ttf') format('truetype');
}

body{
    background-color: rgb(182, 147, 236);
    max-width: 1440px;
    margin: 0;
}

.DjUn{
    font-family: 'CustFont_1';
}
.NYSM{
    font-family: 'CustFont_2';
}
.InBa{
    font-family: 'CustFont_3';
}

.tab{
    list-style: none;
    color: black;
}
.nav{
    position: relative;
            display: inline-block;
            padding: 10px 20px;
            margin: 20px;
            font-size: 18px;
            color: black;
            text-decoration: none;
            transition: color 0.3s ease;
```

```
}

.fig1{
    text-align: left;
}
.fig2{
    text-align: center;
}
.fig3{
    text-align: right;
}

img{
    width: 420px;
    height: 300px;
    border-radius: 15px;
    transition: all 0.3s ease
}

.man{
    font-weight: 1000px;
}

@keyframes vibrate {
    from{transform:translateX(-3px) ;}
to{transform: translateX(3px);}
}
.button{
    text-align: center;
    animation: vibrate 0.1s infinite;
}
.button:hover{
    background-color: chartreuse;
    animation: step-end;
}

.nav:before{
        content: '';
            position: absolute;
            bottom: 0;
            left: 50%;
            width: 0;
            height: 2px;
            background: linear-gradient(chartreuse);
            transition: all 0.3s ease;
```

```
            transform: translateX(-50%);
        }
        .nav:hover::before{
            width: 100%;
        }
        .nav:hover {
            color: chartreuse;
        }

        img:hover{
            transform: scale(1.1);
            box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
        }
```

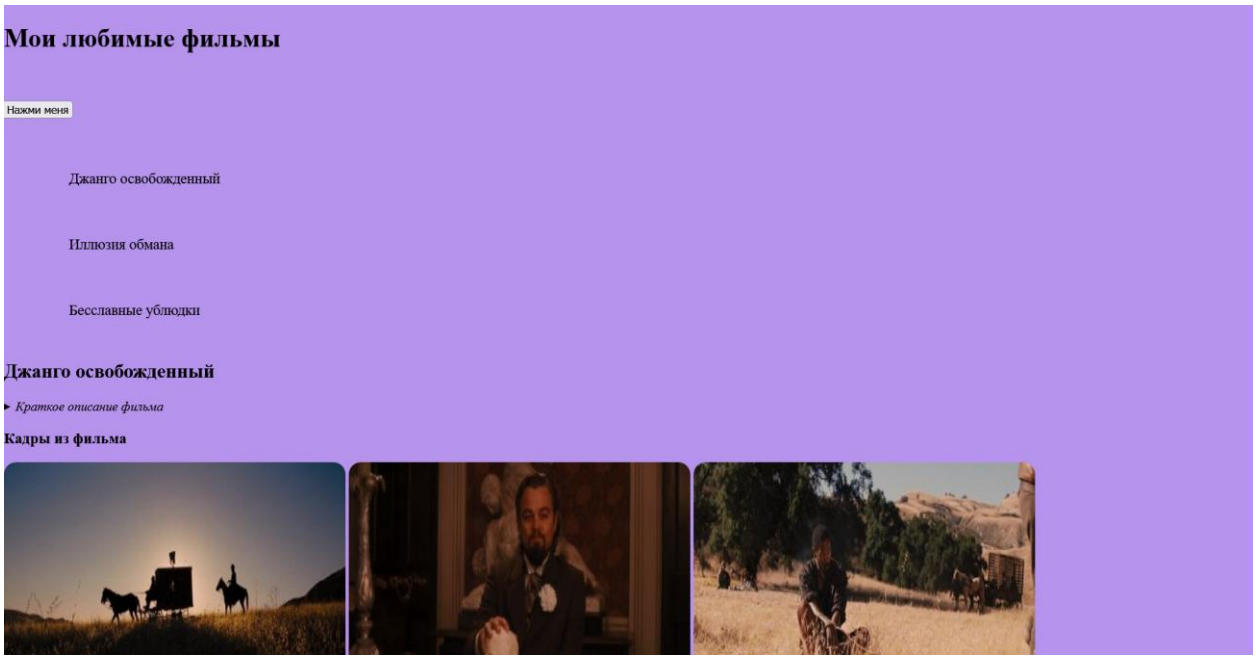

Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы мы освоили применение CSS анимаций.

Ответы на контрольные вопросы:

1 Что такое CSS-анимации, и как они улучшают пользовательский опыт?

CSS-анимации позволяют создавать эффекты изменения стилей элементов на веб-странице без использования JavaScript. Они помогают оживить интерфейс, улучшить пользовательский опыт и добавить интерактивность.

2 Какую роль играет правило @keyframes, и что с его помощью можно определить?

@keyframes определяет последовательность шагов анимации.

3 Какие значения принимает свойство animation-timing-function, и как они влияют на скорость выполнения анимации?

animation-timing-function определяет скорость выполнения анимации:

− linear – равномерная скорость.

− ease – плавное начало и завершение.

− ease-in – плавное начало.

− ease-out – плавное завершение.

4 Что задаёт свойство animation-direction, и какие его возможные значения вы знаете?

animation-direction определяет направление выполнения анимации:

− normal – стандартное направление.

− reverse – обратное направление.

− alternate – чередование (вперёд и назад).

− alternate-reverse – чередование в обратном направлении.

5 Чем отличается использование animation-fill-mode: forwards от animation-fill-mode: both?

animation-fill-mode: forwards – сохраняет стиль конечного шага, а animation-fill-mode: both сочетает forwards и backwards, то есть сохраняет начальные стили до начала анимации и конечные после завершения.

6 Какую функцию выполняет CSS-свойство transform, и какие действия можно с его помощью осуществить?

CSS-свойство transform позволяет изменять внешний вид элементов без изменения их исходных размеров и позиций. Оно используется для трансформаций, таких как масштабирование, вращение, наклон и перемещение.

Основные функции transform: translate(), translateX() / translateY(), scale(), rotate(), skew(), matrix().

7 В чём разница между функциями scale() и scaleX()? Приведите примеры их использования.

scale() – масштабирование элемента по осям X и Y:

scaleX() – масштабирование только по оси X.

Пример использвания:

transform: scale(1.5, 2);

transform: scaleX(2);

8 Как работают свойства transition-property и transition-duration? Приведите пример их использования.

transition-property определяет, какие свойства элемента будут изменяться с анимацией, а transition-duration указывает продолжительность перехода.

transition-property: background-color, transform;

transition-duration: 0.5s;

9 Каким образом можно объединить все свойства transition в одну строку? Укажите пример.

Все свойства transition можно объединить в одну строку:

transition: all 0.3s ease 0s

Порядок всегда такой:

transition: [свойство] [длительность] [функция_времени] [задержка]

10 Какую роль играет свойство transition-timing-function, и какие его значения определяют плавность изменения состояния?

transition-timing-function задаёт кривую скорости перехода. Значения:

− linear – равномерное изменение.

− ease – плавное начало и завершение.

− ease-in – плавное начало.

− ease-out – плавное завершение.